

# OPTIK ALOQA TIZIMLARI

# Tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati

- **Асосий дарсликлар ва ўқув қўлланмалар рўйхати**

- Скворцов Б.В., Иванов В.И., Крухмалев В.В. и др. Оптические системы передачи: Учебник для вузов/ Под ред. Иванова В.И. – М.: Радио и связь, 1994.
- В.И. Иванов, В.Н. Гордиенко, Г.Н. Попов, Р.И. Исаев и др. Цифровые и аналоговые системы передачи: Учебник для вузов/ Под ред. В.И. Иванова. - 2-е изд. – М.: Горячая линия – Телеком, 2003.
- Миразимова Г.Х. Оптик алоқа асослари: Ўқув қўлланма/ т.ф.н., доцент Р.И. Исаев масъул мухаррирлиги остида. – ТАТУ, 2006.

- **Қўшимча адабиётлар**

- Убайдуллаев Р.Р. Волоконно–оптические сети. - М.: Эко – Трендз, 2000.
- Фриман Р. Волоконно–оптические системы связи: Перевод с английского/ Под ред. Н.Н. Слепова. – М.: Техносфера, 2003.
- Волоконно-оптическая техника: Современное состояние и перспективы. - 2-е изд., перераб. и доп. / Сб. статей под ред. Дмитриева С.А. и Слепова Н.Н. - М.: ООО "Волоконно-оптическая техника", 2005.
- Иванов А.Б. Волоконная оптика: компоненты, системы передачи, измерения. – М.: Компания САЙРУС СИСТЕМС, 1999.
- Власов И.И., Птичников М.М. Измерения в цифровых сетях связи. – М.: Постмаркет, 2004.
- Дональд Дж. Стерлинг. Техническое руководство по волоконной оптике. – Издательство «ЛОРИ», 1998.
- Дмитриев А.Л. Оптические системы передачи информации / Учебное пособие. – СПб: СПбГУИТМО, 2007.
- Игнатов А.Н. ОптоElekтронные приборы и устройства: Учебное пособие. – М: Эко-Трендз. 2006.
- Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем и сетей. Учебное пособие для вузов / Е. Б. Алексеев, В. Н. Гордиенко, В. В. Крухмалев и др.; Под редакцией В. Н. Гордиенко и М. С. Тверецкого. – М.: Горячая линия – Телеком, 2008.
- Васильев В.Н. Волоконно–оптические световоды: Учебное пособие. – ТУИТ, Ташкент, 2002.
- Скляров О.К. Современные волоконно-оптические системы передачи. Аппаратура и элементы. – М.: Солон Р, 2001.

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Ma'ruza                     | 46       |
| Laboratoriya mashg'ulotlari | 44       |
| Mustaqil ta'lim             | 90       |
| <b>Kredit miqdori:</b>      | <b>6</b> |

# **1-Ma'ruza: Optik aloqa tizimlari faniga kirish**

## **Reja:**

1. “Telekommunikatsiya to‘g‘risidagi” qonunning mazmun va mohiyati.
2. Optik aloqa tizimlari. Asosiy ta'rif va tushunchalar.
3. Optik aloqa tizimlarining rivojlanish tarixi.

# O'ZBEKISTONDA AXBOROTLASHTIRISH SOHASIDAGI ASOSIY QONUNLAR

Elektron hukumat to'g'risida (2015 y.)

Axborot-kutubxona faoliyati to'g'risida (2011 y.)

Elektron to'lovlar to'g'risida (2005 y.)

Elektron tijorat to'g'risida (2004 y.)

Elektron hujjat aylanishi to'g'risida (2004 y.)

Axborotlashtirish to'g'risida (2003 y.)

Elektron raqamli imzo to'g'risida (2003 y.)

Axborot erkinligi prinsiplariva kafolatlari to'g'risida (2002 y.)

Telekommunikatsiyalar to'g'risida (1999 y.)

# Telekommunikatsiyalar qonunda asosiy tushunchalar :

- **telekommunikatsiyalar** — signallar, belgilar, matnlar, tasvirlar, tovushlar yoki axborotning boshqa turlarini o'tkazgichli, radio, optik yoki boshqa elektrmagnit tizimlaridan foydalangan holda uzatish, qabul qilish, qayta ishlash;
- **telekommunikatsiyalar tarmog'i** — uzatishlarning bir yoki bir necha turini: telefon, telegraf, faksimil turlarini, ma'lumotlar uzatish va hujjatli xabarlarning boshqa turlarini, televizion va radioeshittirish dasturlarini translatsiya qilishni ta'minlovchi telekommunikatsiya vositalarining majmui;
- **telekommunikatsiya vositalari** — elektrmagnit yoki optik signallarni hosil qilish, uzatish, qabul qilish, qayta ishlash, kommutatsiya qilish hamda ularni boshqarish imkonini beruvchi texnik qurilmalar, asbob-uskunalar, inshootlar va tizimlar;
- **telekommunikatsiya inshootlari** — telekommunikatsiya tarmoqlari va vositalarining ishlashi hamda ulardan foydalanishni ta'minlovchi binolar, qurilmalar, telekommunikatsiya liniyalari, moslamalar, tayanchlar, machtalar va boshqa inshootlar;

- **oxirgi (terminal) asbob-uskunalar** — telekommunikatsiyalar tarmoqlari bilan oʻzaro bogʻlanadigan, telekommunikatsiyalar tarmoqlari orqali uzatiladigan yoki qabul qilinadigan signallarni hosil qilish, oʻzgartirish, qayta ishlash uchun moʻljallangan telekommunikatsiyalar xizmatlaridan foydalanuvchilarning texnik vositalari;
- **tarmoqlararo ulanishlar** — telekommunikatsiya tarmoqlarining oʻzaro texnologik hamkorligi boʻlib, u turli telekommunikatsiyalar operatorlarining foydalanuvchilar oʻrtasida axborotni uzatish va qabul qilishni taʼminlaydi;
- **telekommunikatsiya operatori** (bundan buyon matnda operator deb yuritiladi) — mulk huquqi yoki boshqa ashyoviy huquq asosida telekommunikatsiyalar tarmogʻiga ega boʻlgan, uning ishlashi, rivojlanishini taʼminlovchi va telekommunikatsiya xizmatlari koʻrsatuvchi yuridik shaxs;
- **telekommunikatsiya xizmatlari provayderi** (bundan buyon matnda provayder deb yuritiladi) — foydalanuvchilarga operatorlar tarmogʻi orqali tijorat asosida telekommunikatsiya xizmatlarini koʻrsatuvchi yuridik shaxs;

- **telekommunikatsiyalar xizmatlari** — operator va provayderning signallar hamda boshqa axborot turlarini telekommunikatsiya tarmoqlari orqali qabul qilish, uzatish, qayta ishlashga doir faoliyati mahsuli;
- **raqamlash tizimi** — operatorlar, provaydyerlar va foydalanuvchilarning oxirgi (terminal) asbob-uskunalari oʻrtasida raqamlarni taqsimlash va ularga raqam (raqamlar yoki belgilar kombinatsiyasini) berish tartibi;
- **raqamlash rejasi** — operatorlar, provaydyerlar va foydalanuvchilarning oxirgi (terminal) asbob-uskunalari oʻrtasidagi aniq raqamlarning berilishi;
- **telekommunikatsiyalar xizmatlaridan foydalanuvchi** (bundan buyon matnda foydalanuvchi deb yuritiladi) — telekommunikatsiyalar xizmatlarining isteʼmolchisi hisoblangan yuridik yoki jismoniy shaxs;
- **universal xizmatlar** — umumiy foydalanishdagi telekommunikatsiya tarmoqlari orqali barcha foydalanuvchilarga koʻrsatiladigan belgilangan sifatdagı majburiy xizmatlar toʻplami (foydalanuvchilarning bu tarmoqdan foydalanishini taʼminlash, mahalliy, shaharlararo va xalqaro telefon soʻzlashuvlari, telegrammalar joʻnatish va boshqalar).

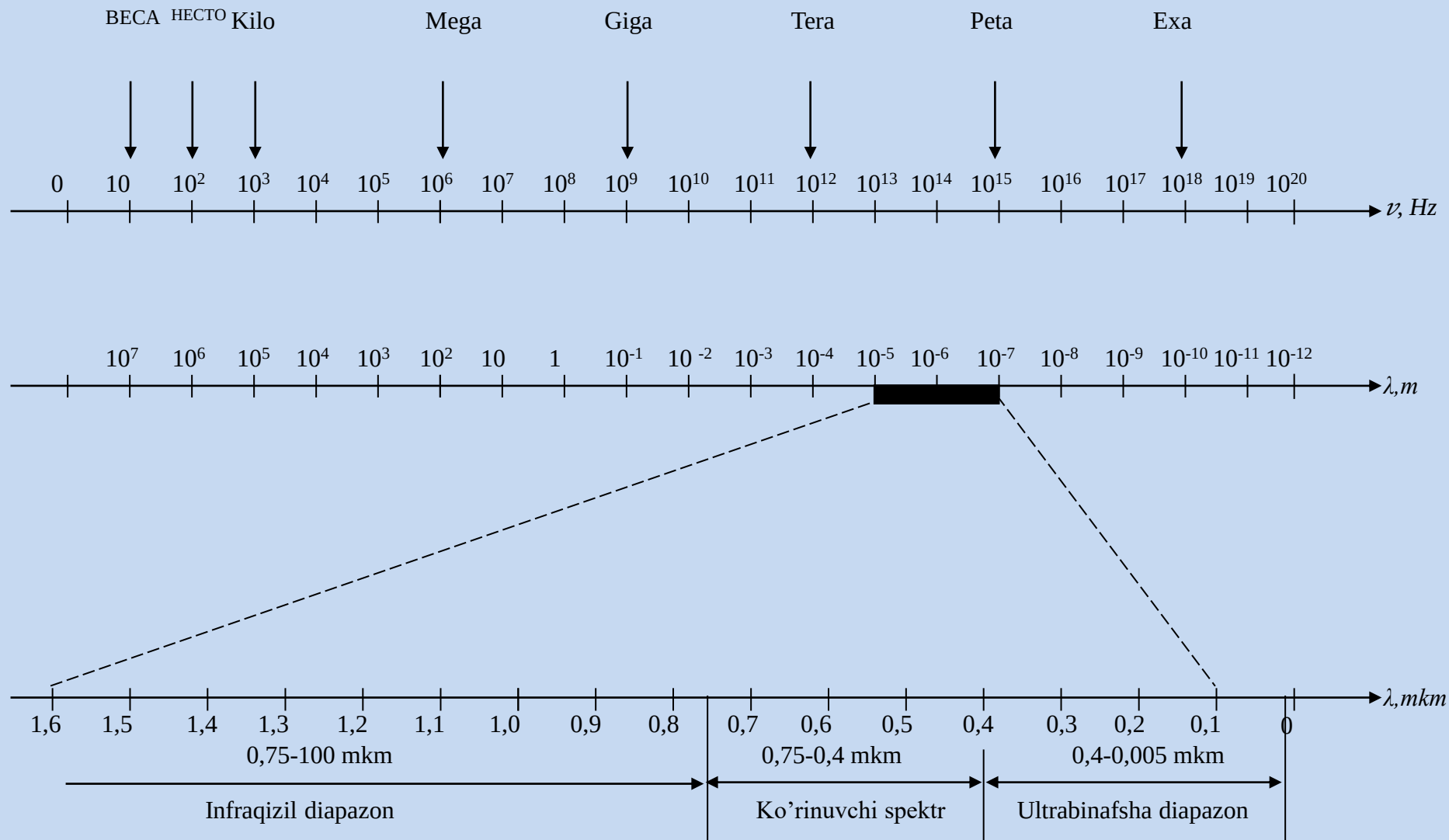


# Optik aloqa tizimlari.

## Asosiy ta'rif va tushunchalar

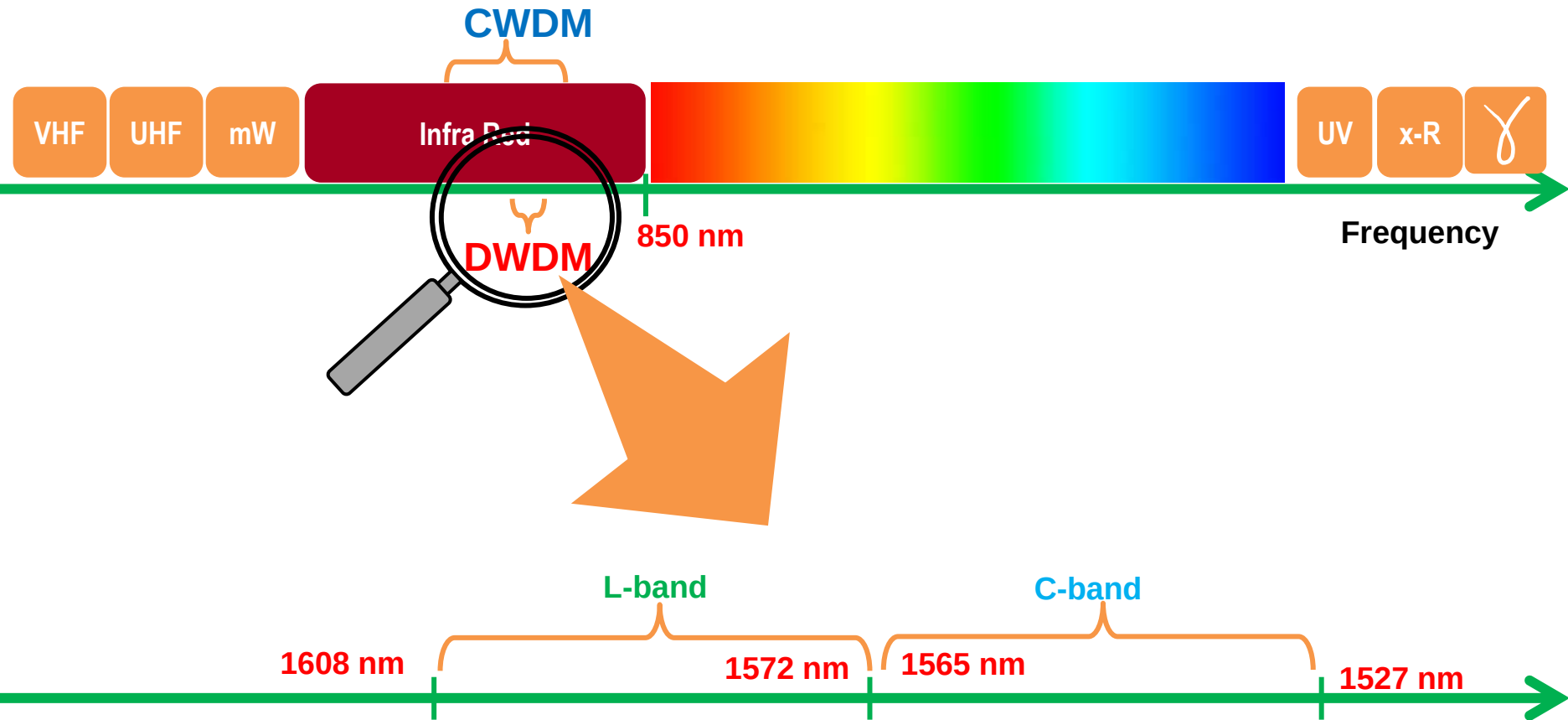
- Optik aloqa (OA) bu axborot yorug'lik nuri ko'rinishida optik tola bo'ylab yoki ochiq fazo atmosferada uzatiladigan aloqadir.
- Optik aloqada signallar  $3 \cdot 10^8$  m/s yorug'lik tezligida hamda to'g'ri chiziqli tarqaladi. Signal tashuvchilar – fotonlar hisoblanadi.
- Optik signallarni shakllantirishni, qayta ishlashni, ma'lum masofalarga uzatishni ta'minlovchi **optik qurilmalar va optik uzatish liniyasi yig'indisiga optik aloqa tizimi (OAT)** deb ataladi.

# Elektromagnit to'liqlar spektri



# Elektromagnit to'liqlar spektri

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| O    | E    | S    | C    | L    | U    |      |
| 1260 | 1360 | 1460 | 1530 | 1565 | 1625 | 1675 |



# Turli to'ldiqin uzunliklari uchun so'nish qiymatlari

| Shaffoflik darchalari | To'ldiqin uzunligi $\lambda$ , mkm | So'nish $\alpha$ , dB/km |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1                     | 0,85                               | 2-3                      |
| 2                     | 1,3                                | 0,4–1,0                  |
| 3                     | 1,55                               | 0,2–0,3                  |

$$\lambda = \frac{c}{\nu}, \text{ m}$$

$$\nu = \frac{c}{\lambda}, \text{ Hz}$$

$$\nu = 10^{15} \text{ Gs uchun } \lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{10^{15} \text{ Hz}} = 3 \cdot 10^{-7} \text{ m yoki } 300 \text{ nm}$$

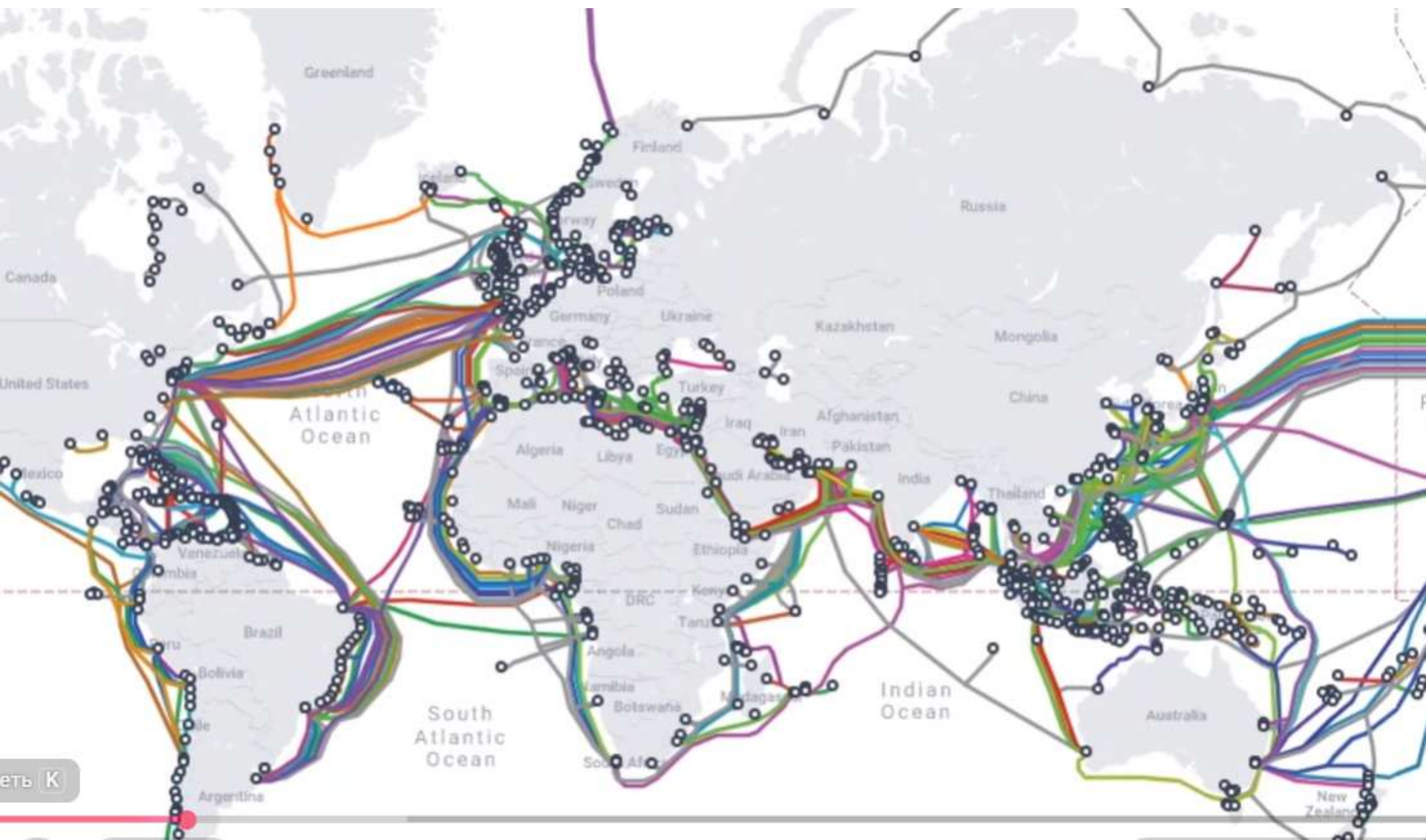
# Optik aloqa tizimlarining rivojlanish tarixi

- Zamonaviy xizmatlarni hayotga kirib kelishi bilan telekommunikatsiya tarmoqlariga talab ortib bormoqda.
- Yuqori tezlikdagi signallarni uzatish va qabul qilib olish uchun yuqori darajada o'tkazish qobiliyatiga ega bo'lgan yo'naltiruvchi muhit bo'lishi kerak. Bunday talablarga optik aloqa vositalariga teng keluvchi vositalar hozirgi kunda mavjud emas.
- 1882 yil amerikalik olim **Alyeksandr Grehem Bell** tomonidan ovozli axborotni yorug'lik nuri ko'rinishida uzatish imkonini beruvchi **optik fotofon** ishlab chiqildi. U fokuslantirilgan quyosh nurini qo'llab, Vashingtonda ikki bino tomi o'rtasida ovozni nur orqali atmosfera bo'ylab 200 metr masofaga uzatdi.
- 60-yillar boshida birinchi lazer yaratildi.
- 70-yillarda kvars shisha materialidan olingan tola nurni yutuvchi qo'shimchalarni olib tashlash yo'li bilan so'nish qiymatlari 0,2 dB/km gacha kamaytirildi. Hozirgi kunda nafaqat so'nish qiymatlari, balki to'lqin uzunligi bo'yicha zichlashtirilgan tizimlarni bir necha to'lqin uzunliklarini bitta tola orqali bir vaqtda uzatish imkonini beradi.

# Optik tizimlarining besh avlodi

| Avlod                   | To'liq uzunligi (nm)    | Tola turi                                                                | Bit tezlik | Toladagi yo'qotish (dB/km) | Retranslyatorlar orasidagi masofa |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Birinchi (1970)         | 0.85                    | Ko'p modali (gradient o'zak)                                             | 2-45 Mbps  | $\geq 1$                   | $\approx 10$ km                   |
| Ikkinchi (1980 boshi)   | 1.3                     | Ko'p modali (gradient o'zak)                                             | 45-90 Mbps | 0.5-1.0                    | $\approx 40$ km                   |
| Uchinchi (1980 oxiri)   | 1.55                    | Bir modali                                                               | >1.7 Gbps  | $\approx 0.3$              | $\approx 60-70$ km                |
| To'rtinchi (1990 boshi) | 1.45-1.62 (asosiy 1.55) | Bir modali (dispersion-siljigan)                                         | 2.4 Gbps   | $\approx 0.2$              | $\approx 80$ km                   |
| Beshinchi (2000)        | 1.50-1.57 (asosiy 1.55) | Bir modali (siljigan dispersiya/soliton)<br>+ tolali optik kuchaytirgich | >2.4 Gbps  | 0.1-0.2                    | $\geq 100$ km                     |

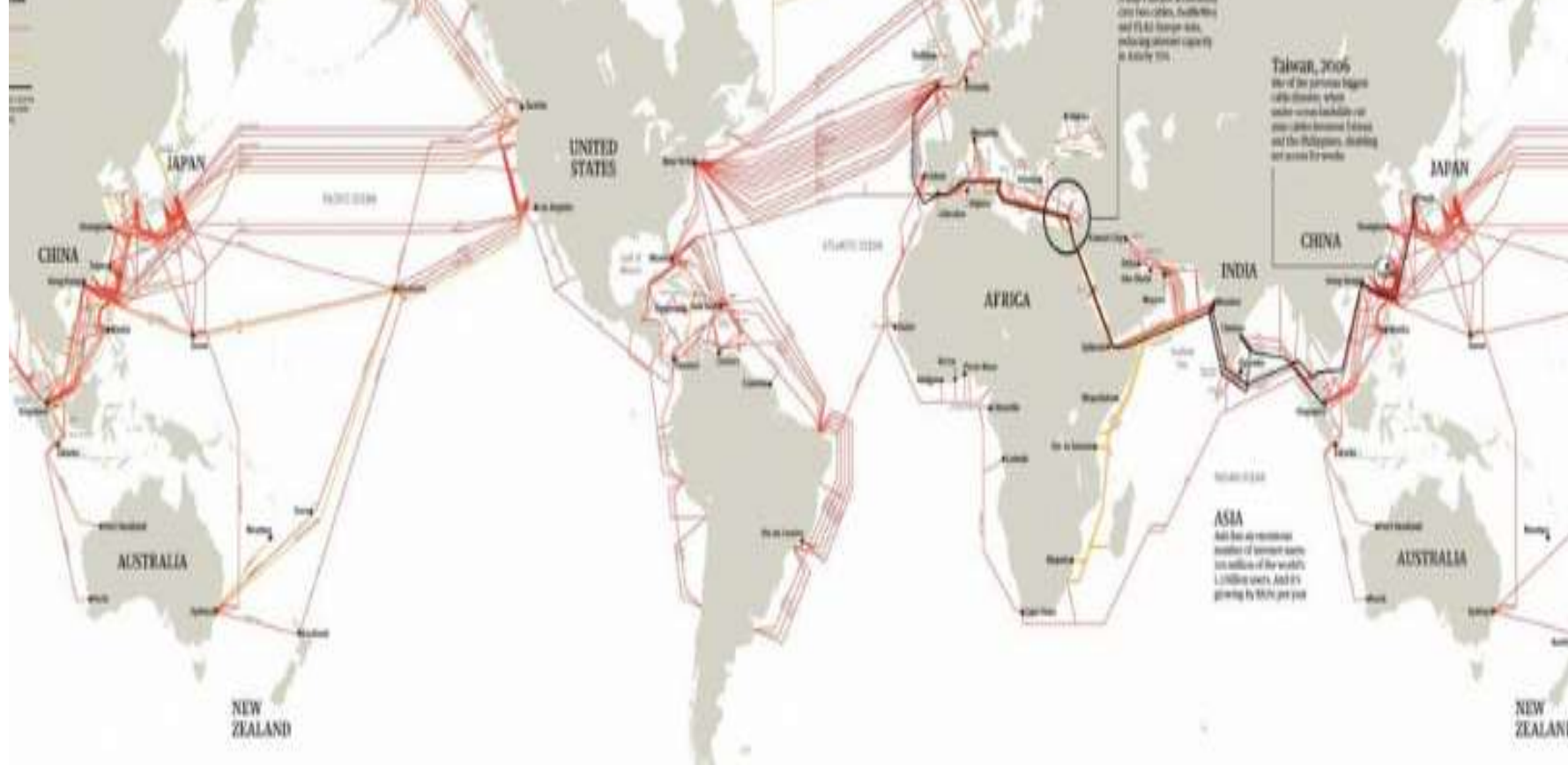
- Hozirgi vaqtda dunyoning barcha taraqqiy etgan mamlakatlarida optik aloqa tizimlarini takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Jumladan, 1997 yil respublikamizda ham ana shunday tizimning Osiyo va Yevropa mamlakatlarini bog'lovchi uzunligi **926 km milliy TOE magistralini** o'tkazish va ishga tushirishga muvaffaq bo'lindi. Toshkent shahrini viloyat markazlari bilan, viloyat markazlarini tuman markazlari bilan xalqa topologiyasi bo'yicha optik tarmoqlar yordamida bog'lashga erishildi. Tolali optik tizimlarni shahar va qishloq tarmoqlarida, lokal va abonentlik tarmoqlarida, shuningdek, xalq xo'jaligining temir yo'l, neft-gaz, energetik va boshqa sohalarida qo'llash bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda.





Only 1% of the world's  
oil is not used by  
an oil tanker ship.  
Only 1% of the world's  
oil is not used by  
an oil tanker ship.  
Only 1% of the world's  
oil is not used by  
an oil tanker ship.

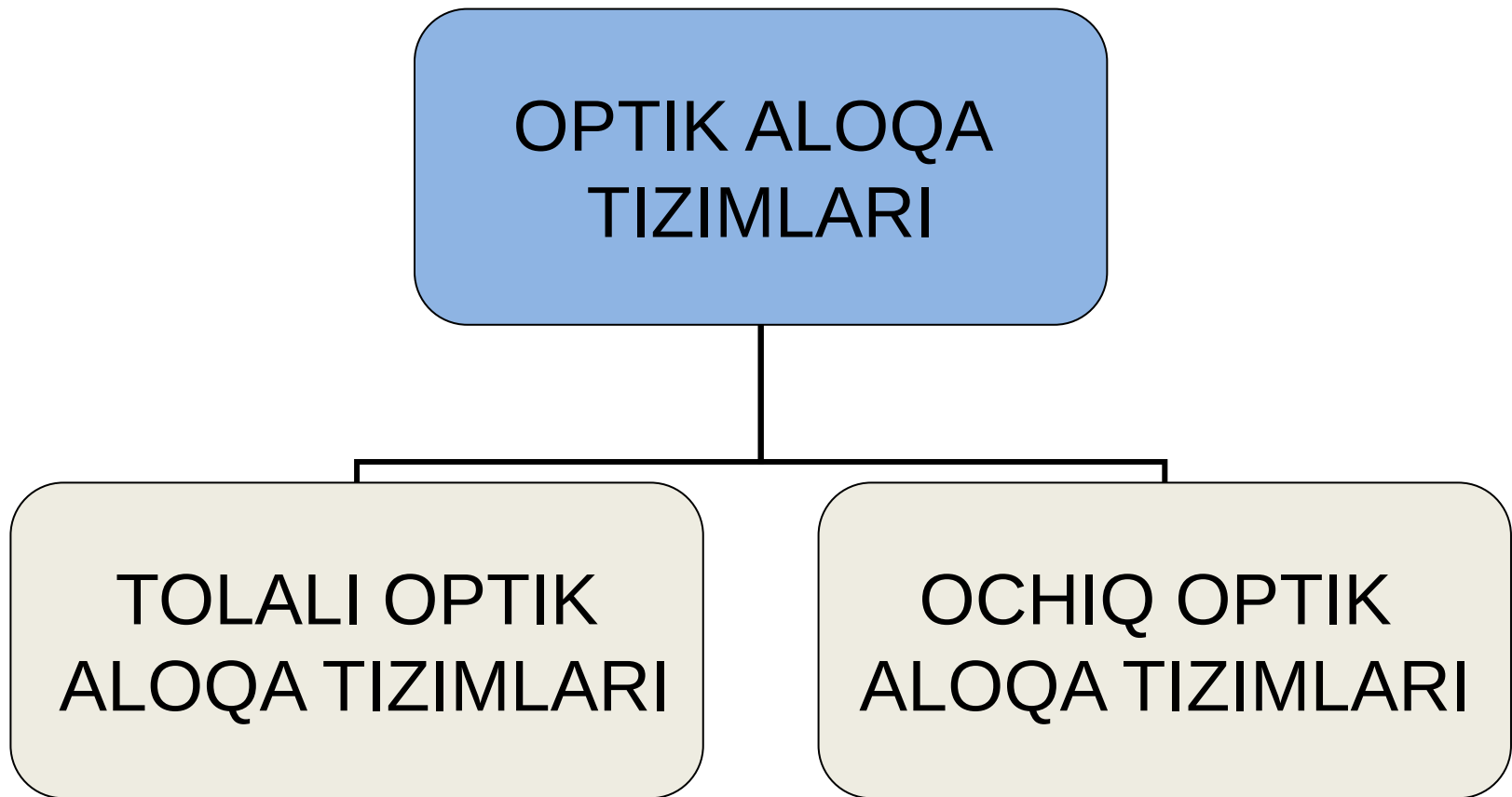
radiation  
time



# ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING РАҚАМЛИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ТАРМОҒИ

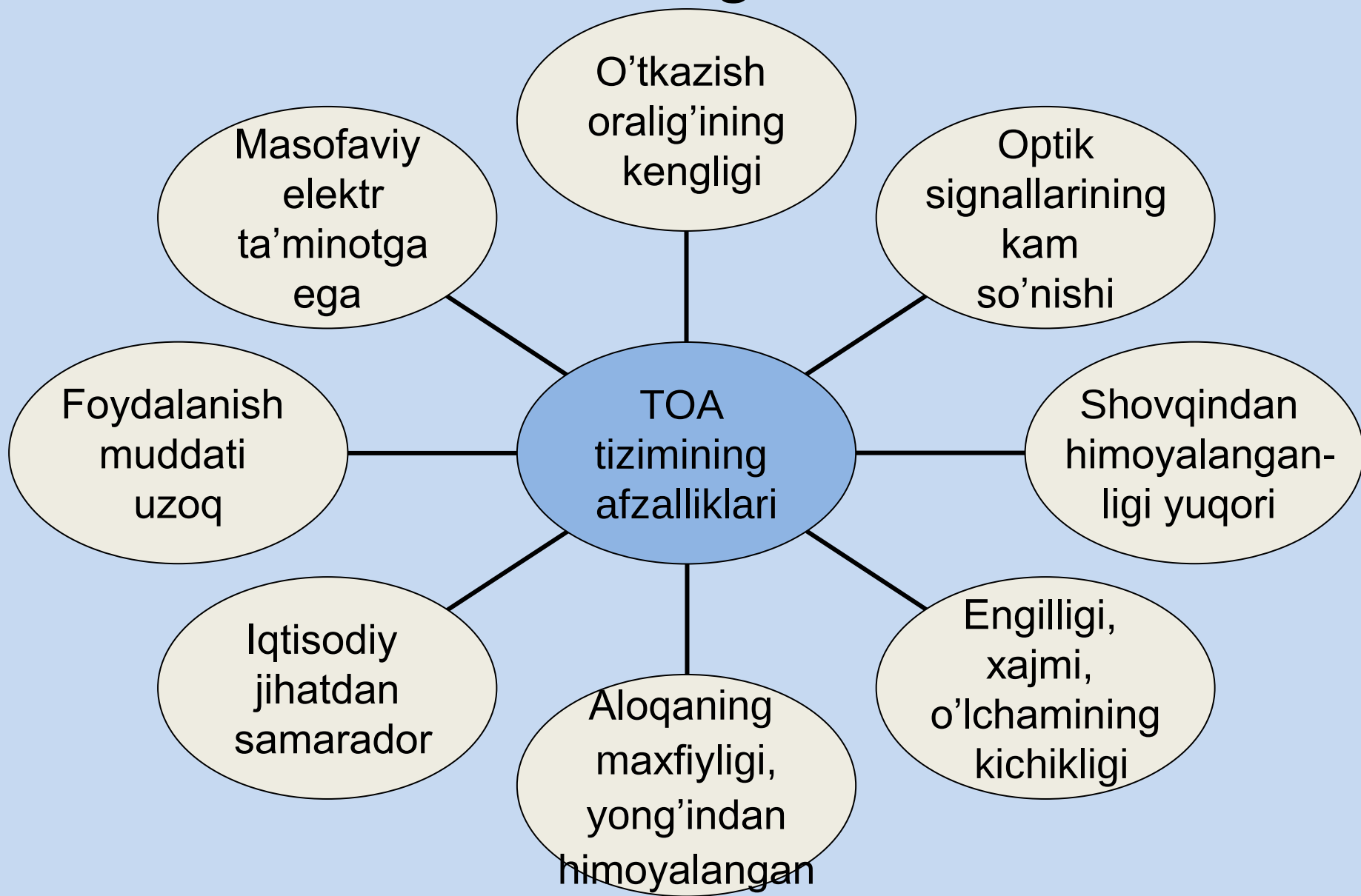


# **Ochiq optik aloqa (OOA) tizimlari va tolali optik aloqa (TOA) tizimlari**



# Tolali optik aloqa tizimlariga bo'lgan ehtiyoj.

## OA tizimlarining afzalliklari



# OA tizimlarining qo'llanish sohalari

Optik aloqaning  
qo'llanish  
sohasi

Telefon  
aloqasida

Televideniya  
va ovoz  
eshittirishlarini  
uzatishda

Hisoblash  
texnikasida

Transport  
vositalari  
va  
boshqa sohalarda

# Nazorat savollari

1. Optik aloqa (OA) bu qanday aloqa turi?
2. Optik aloqada signallar qaysi diapazonda uzatiladi? Qaysi to'lqin uzunliklarida?
3. Optik signallarning qanday xususiyatlarini bilasiz?
4. Optik aloqani qo'llanish sohalarini tushuntiring.
5. OA tizimlari elektrik tizimlardan qanday xususiyatlari bilan farqlanadi?
6. TOA tizimlari qanday afzalliklarga ega?
7. OA tizimlarining tuzilish printsipini tushuntiring?  
Bloklarining vazifasi nimadan iborat?
8. TOA tizimlari qanday tuzilgan?
9. OOA tizimlari qanday tuzilgan?
10. Plezioxron ierarxiyaning aloqa tizimlari.
11. Sinxron raqamli ierarxiyaning optik aloqa tizimlari

**E'tiboringiz uchun  
rahmat!!!**